

东南大学成贤学院考试卷（重修卷）

课程名称	数字信号处理基础	适用专业	电子系相关专业
考试学期	19~20~2	考试形式	开卷□闭卷√
学号		姓名	
		得分	

题号	一	二	三	四	五
得分					

2305201452
呆@西西弗斯

考生注意

- 答案请填写在自备的答题纸上；
- 考试结束将答题纸拍照成图片，发送至邮箱“99384193@qq.com”

邮件名：学号姓名

一、判断题（针对以下各题的说法，你认为正确的打“√”，错误的打“×”，每小题2分，共10分）

- 设信号 $x(n)$ 是一个离散的非周期信号，那么其频谱一定是一个连续的非周期信号。（×）
- 离散傅里叶变换中，有限长序列都是作为周期序列的一个周期来表示的，都隐含有周期性意思。（√）
- 当某序列 Z 变换的收敛域是 $R_1 < |Z| \leq \infty$ 时，该序列不一定是因果序列。（×）
- 数字域频率 w 只有相对意义，不能表示频率的绝对大小。（√）
- 为了改善脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器时存在的频率混叠失真必须进行预畸变。（×）

二、选择题（每小题2分，共10分）

- 数字域频率 $\omega = 3\pi$ 所对应的信号的实际频率为_____。（B）
A. $\frac{2}{3}f_s$ B. $\frac{3}{2}f_s$ C. $\frac{3}{4}f_s$ D. $\frac{4}{3}f_s$

- 若序列 $x(n)$ 的傅里叶变换是 $X(e^{jw})$ ，则 $x(n)e^{-jn_0n}$ 的傅里叶变换是_____。（B）

A. $X[e^{j(w+n_0)}]$ B. $X[e^{j(w-n_0)}]$ C. $e^{-jn_0n}X(e^{jw})$ D. $e^{jn_0n}X(e^{jw})$

- 已知序列 $x(n)$ 的长度为130点，序列 $y(n)$ 的长度为170点，若计算 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的256点

圆周卷积，试分析结果中相当于 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的线性卷积的范围是_____。（D）

A. $40 \leq n \leq 170$ B. $43 \leq n \leq 170$ C. $40 \leq n \leq 255$ D. $43 \leq n \leq 255$

- 基2 DIT-FFT 算法的流程图的输入_____，输出_____。（B）

A. 正常顺序、正常顺序 B. 正常顺序、倒位序 C. 倒位序、正常顺序 D. 倒位序、倒位序

- 用频率抽样法设计数字滤波器时，增大取样点数 N 能使频响 $H(e^{jw})$ 在更多的点上更精确地

逼近目标频响 $H_d(e^{jw})$ ，并使滤波器过渡带_____，过渡带附近的频响波动_____。（C）

A. 不变、不变 B. 不变、变小 C. 变窄、变小 D. 变窄、不变

三、简答及证明题（每题10分，共40分）

- $x(n) = A \sin(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{4}) + B \cos(\frac{2\pi}{5}n + \frac{\pi}{8})$ 是否为周期的，若为周期信号试求其周期：

- 线性时不变系统具有稳定性的充分必要条件是什么，试加以证明：

- 设 $x_1(n)$ 是长度为 N_1 的有限长序列（ $0 \leq n \leq N_1 - 1$ ），设 $x_2(n)$ 是长度为 N_2 的有限长序列

（ $0 \leq n \leq N_2 - 1$ ），则用 L 点的圆周卷积计算线性卷积的条件是什么，并证明之。

- 已知 $x(n)$ 为一有限长序列， $x(n) \leftrightarrow X(k)$ ，试证明 $j \sum_m [x(n)] \leftrightarrow X_{op}(k)$

四、计算题（每题10分，共40分）

- 设线性时不变系统的输入序列 $x(n) = -3\delta(n+1) + 5\delta(n) + 2\delta(n-1)$ 和单位脉冲响应

$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$ ，求输出 $y(n)$ 。

2、已知 $X(z) = \frac{-z^{-1}}{3-10z^{-1}+3z^{-2}}$ ，分别求：

- (1) 收敛域 $\frac{1}{3} < |z| < 3$ 对应的原序列 $x(n)$ ；
- (2) 收敛域 $|z| > 3$ 对应的原序列 $x(n)$ 。

3. 若已知有限长序列 $x(n) = \{6, 2, 1, 3\}$ ，画出其按时间抽取的基 2-FFT 流图，并按 FFT 运算流程计算 $X(k)$ 的值。

4. 用脉冲响应不变法设计一个低通滤波器，已知模拟低通滤波器传输函数为：

$$H_a(s) = \frac{2}{\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2 + 3\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) + 2}$$

模拟截止频率 $f_c = 1\text{kHz}$ ，采样频率 $f_s = 4\text{kHz}$ 。

- (1) 求数字低通滤波器的系统函数 $H(z)$ ；
- (2) 若保持 $H(z)$ 不变，采样频率 f_s 提高到原来的 2 倍，则该低通滤波器的截止频率会有什么变化？

1. $\omega_1 = \frac{3\pi}{7}$ $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{2\pi}{\frac{14}{3}} = \frac{14}{3}$ $k_1 = 3$ 周期序列为 $N_1 = 14$
 $\omega_2 = \frac{2\pi}{5}$ $\frac{\omega_2}{\omega_1} = 5$ $k_2 = 1$ 周期序列为 $N_2 = 5$.
 综上该序列周期序列为 $N = 70$.

1. $x(n) = A \sin(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{4}) + B \cos(\frac{2\pi}{5}n + \frac{\pi}{8})$ 是否为周期的, 若为周期信号试求其周期:

2. 线性时不变系统具有稳定性的充分必要条件

2. 线性时不变系统具有稳定性的充分必要条件是什么, 试加以证明:

是系统对单位脉冲响应绝对可和

用公式 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$

① 充分性: $|y(n)| = |\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| |x(n-k)|$

∵ 输入序列 $x(n)$ 有界: $|x(n)| \leq B, -\infty < n < \infty, B$ 为常数.

$|y(n)| \leq B \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)|$

∴ 若系统对单位脉冲响应 $h(n)$ 满足 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$ 则输出 $y(n)$ 有界, 即 $|y(n)| < \infty$

② 必要性: 若 $h(n)$ 不满足 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$, 即 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| = \infty$ 那么总可以找到一 x 或若干有界输入

$x(n) = \begin{cases} \frac{h^*(n)}{|h(n)|}, & h(n) \neq 0 \\ 0, & h(n) = 0 \end{cases}$ 和 $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \frac{h^*(k)}{|h(k)|} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| = \infty$

说明 $n=0$ 时, $y(n)$ 是无界, 不符合稳定性, 假设不成立, 必要性得证.

3. 设 $x_1(n)$ 是长度为 N_1 的有限长序列 ($0 \leq n \leq N_1-1$), 设 $x_2(n)$ 是长度为 N_2 的有限长序列 ($0 \leq n \leq N_2-1$), 则用 L 点的圆周卷积计算线性卷积的条件是什么, 并证明之.

3. 设 $y_L(n) = x_1(n) \otimes x_2(n)$ 是两序列 L 点圆周卷积. 序列 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 补零补零

构成: $x_1(n) = \begin{cases} x_1(n), & 0 \leq n \leq N_1-1 \\ 0, & N_1 \leq n \leq L-1 \end{cases}$ $x_2(n) = \begin{cases} x_2(n), & 0 \leq n \leq N_2-1 \\ 0, & N_2 \leq n \leq L-1 \end{cases}$

即 $x_1(n)$ 补 $L-N_1$ 个零点 $x_2(n)$ 补 $L-N_2$ 个, 即 $y_L(n) = [\sum_{m=0}^{L-1} x_1(m)x_2(n-m)L] R_L(n)$

将 $x_2(n)$ 变为周期延拓序列 $\bar{x}_2(n) = x_2(n)_L = \sum_{r=0}^{\infty} x_2(n+rL)$

代入 $y_L(n)$ $y_L(n) = [\sum_{h=-\infty}^{\infty} y(n+hL)] R_L(n)$

所以 L 点圆周卷积 $y_L(n)$ 是线性卷积, $y_L(n)$ 以 L 为周期以周期延拓序列主值序列

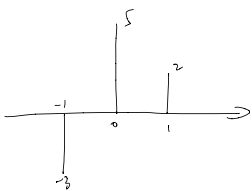
因为 $y_L(n)$ 有 N_1+N_2-1 个非零值

所以充分必要条件是 $L \geq N_1+N_2-1$

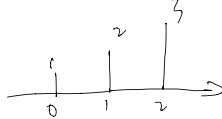
4. $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} j \text{Im}[X(n)] W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2} [X(n) - X^*(n)] W_N^{nk}$
 $= \frac{1}{2} [X(k) - X^*(-k)] N R_N(k)$
 $= X_{op}(k)$

4. 已知 $x(n)$ 为一有限长序列, $x(n) \leftrightarrow X(k)$, 试证明 $j \text{Im}[x(n)] \leftrightarrow X_{op}(k)$

四. 1. $X(n)$



$h(n)$



1. 设线性时不变系统的输入序列 $x(n) = -3\delta(n+1) + 5\delta(n) + 2\delta(n-1)$ 和单位脉冲响应

$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2)$, 求输出 $y(n)$.

$$\begin{array}{r}
 x(n) \quad -3 \quad 5 \quad 2 \quad 0 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\
 \hline
 \quad \quad -9 \quad 15 \quad 6 \quad 0 \\
 -6 \quad 10 \quad 4 \quad 0 \\
 \hline
 -3 \quad 5 \quad 2 \quad 0 \\
 -3 \quad -1 \quad 3 \quad 19 \quad 6 \quad 0
 \end{array}$$

$$y(n) = \{-3, -1, 3, 19, 6, 0\} \quad -3 \leq n \leq 2$$

$$2. \quad X(z) = \frac{-z^{-1}}{3z^2 + 3z^{-2}}, \quad \frac{X(z)}{z} = \frac{-1}{3z^2 - 10z + 3} = \frac{-1}{(3-z)(1-3z)} = \frac{A_1}{3-z} + \frac{A_2}{1-3z}$$

$$A_1 = (3-z) \frac{X(z)}{z} \Big|_{z=3} = \frac{-1}{1-3 \cdot 3} \Big|_{z=3} = \frac{1}{8} \quad A_2 = (1-3z) \frac{X(z)}{z} \Big|_{z=\frac{1}{3}} = \frac{-1}{3-\frac{1}{3}} \Big|_{z=\frac{1}{3}} = -\frac{3}{8}$$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{24-8z} - \frac{3}{8-24z}, \quad \text{if } X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1-3z^{-1}}$$

$$(1) \quad \frac{1}{3} < |z| < 3$$

$$X(n) = \frac{1}{8} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) + 3^n u(-n-1) \right]$$

$$(2) \quad |z| > 3$$

$$X(n) = \frac{1}{8} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) - 3^n u(n) \right]$$

$$3. \quad X_1(0) = X(0) + W_N^0 X_3 = 6 + 1 = 7$$

$$X_1(1) = X(0) - W_N^0 X_3 = 6 - 1 = 5$$

$$X_2(0) = X(1) + W_N^0 X_3 = 2 + 3 = 5$$

$$X_2(1) = X(1) - W_N^0 X_3 = 2 - 3 = -1$$

$$X(0) = X_1(0) + W_N^0 X_2(0) = 7 + 5 = 12$$

$$X(1) = X_1(1) + W_N^1 X_2(1) = 5 + j$$

$$X(2) = X_1(0) - W_N^0 X_2(0) = 7 - 5 = 2$$

$$X(3) = X_1(1) - W_N^1 X_2(1) = 5 - j$$

$$X(k) = \{12, 5+j, 2, 5-j\}, \quad 0 \leq k \leq 3$$

2. 已知 $X(z) = \frac{-z^{-1}}{3-10z^{-1}+3z^{-2}}$, 分别求:

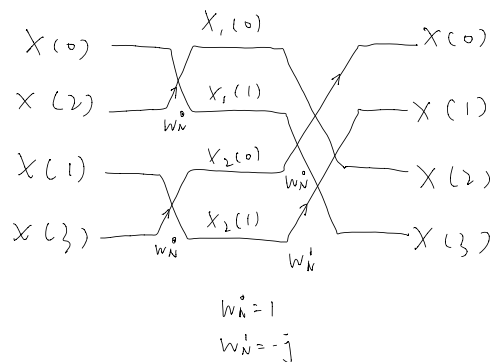
(1) 收敛域 $\frac{1}{3} < |z| < 3$ 对应的原序列 $x(n)$;

(2) 收敛域 $|z| > 3$ 对应的原序列 $x(n)$.

3. 若已知有限长序列 $x(n) = \{6, 2, 1, 3\}$, 画出其按时间抽取的基 2-FFT 流图, 并按 FFT 运算流程计算 $X(k)$ 的值。

4. 用脉冲响应不变法设计一个低通滤波器, 已知模拟低通滤波器传输函数为:

$$H_a(s) = \frac{2}{\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2 + 3\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) + 2}$$



$$4. (1) \omega_c = 2\pi f_c = 2\pi \times 1000 = 2000\pi \text{ rad/s}$$

$$H(s) = \frac{2}{(\frac{s}{\omega_c})^2 + 3(\frac{s}{\omega_c}) + 2} = \frac{-2}{\frac{s}{\omega_c} + 2} + \frac{2}{\frac{s}{\omega_c} + 1} = \frac{-2\omega_c}{s + 2\omega_c} + \frac{2\omega_c}{s + \omega_c}$$

$$\text{故令 } s_1 = -2\omega_c, s_2 = -\omega_c, T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{4000} \text{ s}$$

$$H(z) = \frac{-2\omega_c}{1 - e^{-2\omega_c T} z^{-1}} + \frac{2\omega_c}{1 - e^{-\omega_c T} z^{-1}} = \frac{-4000\pi}{1 - e^{-2\pi} z^{-1}} + \frac{4000\pi}{1 - e^{-\pi} z^{-1}}$$

$$(2) \text{保持 } H(z) \text{ 不变, 即保持 } \omega_c = \frac{2\pi f_c}{f_s} \text{ 不变.}$$

当 f_s 提高为原来 4 倍.

低通滤波器截止 f_c 也要提高 4 倍.

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 + 3x + 2}{(x+2)(x+1)} = 2 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) \end{aligned}$$

4. 用脉冲响应不变法设计一个低通滤波器, 已知模拟低通滤波器传输函数为:

$$H_a(s) = \frac{2}{(\frac{s}{\Omega_c})^2 + 3(\frac{s}{\Omega_c}) + 2}$$

模拟截止频率 $f_c = 1 \text{ kHz}$, 采样频率 $f_s = 4 \text{ kHz}$.

(1) 求数字低通滤波器的系统函数 $H(z)$:

(2) 若保持 $H(z)$ 不变, 采样频率 f_s 提高到原来的 2 倍, 则该低通滤波器的截止频率会有什么变化?

$$\frac{2}{(x+2)(x+1)}$$